110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：聽力師
科　　目：聽覺與平衡系統之創健與復健學
考試時間：1小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 安安在出生時即被診斷出雙耳重度感音神經性聽損，現在已經四歲，聽力師執行年度聽力追蹤評估，下列那一項評估工具最不適用？
(A)多頻率鼓室圖（multi-frequency tympanogram）
(B)制約遊戲聽力檢查（conditioned play audiometry）
(C)早期言語感知測驗（Early Speech Perception Test, ESP）
(D)兒童版噪音下言語辨識測驗（Children’s Hearing in Noise Test, C-HINT）

2 進行口語溝通時，言語的冗贅度（redundancy in speech）有助於訊息的傳遞，而說話者、訊息內容、溝通環境和接收者皆可能是影響言語冗贅度的因子，下列那一個影響因子是來自於接收者？
(A)使用適當的語法　(B)呈現與訊息相關的情境線索
(C)對訊息詞彙的熟悉度　(D)增加訊息字詞數和上下文脈絡

3 早期聆聽功能（Early Listening Function, ELF）是由家長和主要照顧者根據各個題項的敘述，觀察並填答幼兒的聽覺表現。下列敘述何者錯誤？
(A)透過家中觀察幼兒的聽覺行為表現，有助於提升家長的參與和效能
(B)可用於評估助聽輔具對幼兒日常生活聆聽需求的改進程度
(C)填答內容分成安靜和吵雜環境的活動
(D)家長加總各題分數、對照常模，便可知道幼兒聽覺功能在同儕中的相對位置

4 根據研究發現，聽損兒童的父母親有多少百分比是聽力正常者？
(A) 50%以下　(B) 55%-70%　(C) 75%-80%　(D) 90%-95%

5 在證據本位服務中，臨床決策前須考量的面向，下列何者不合適？
(A)最小成本原則　(B)臨床經驗
(C)現今最佳的科學證據　(D)患者的偏好、環境、需求、文化與價值

6 某位聽損幼兒正在做「梳子、沙子、篩子、刷子」四選一的聽辨練習，其目標是練習聽辨下列何種對比？
(A)同調號雙字詞　(B)子音　(C)聲調　(D)母音

7 下列何者不屬於超音段的特質？
(A)語音音調的高低　(B)母音的異同
(C)語音音量的大小　(D)語音的連續或間斷

8 小美是三歲大的聽損幼兒，在兩個選項的作業模式下，目前可以區辨（discriminate）F2 差異大的母音，接下來的母音聽覺訓練目標，那一項最合適？
(A)在兩個選項中區辨 F2 相近的母音　(B)在兩個選項中區辨 F1 與 F2 差異大的母音
(C)在兩個選項中區辨不同母音的語詞　(D)在開放式的詞彙中辨識不同母音的語詞

9 有關聽力損失成人對話風格（conversational style）的敘述，下列何者錯誤？
(A)消極型（passive）對話風格的人傾向於避開社交場合
(B)肯定型（assertive）對話風格的人會使用演說的方式和別人對話
(C)攻勢型（aggressive）對話風格的人會把溝通困難歸咎給對方
(D)消極兼攻勢型（passive-aggressive）對話風格的人可能喜歡挖苦人

10 在溝通訓練課程當中，通常以字母縮寫作為指稱協助受訓練者記憶與使用不同策略的名稱。下列那一組縮寫字母是針對有效運用助聽器來協助受訓練者溝通？
(A) SPEECH (B) WATCH (C) CLEAR (D) HIO-BASICS

11 有關分析式的聽覺訓練，下列敘述何者錯誤？
(A)母音通常較子音大聲，且在低頻處有較多的能量分布
(B)第一共振峰和第二共振峰就可以區辨不同母音，不需要第三共振峰
(C)相對於舌位高的母音，舌位低的母音，第一共振峰比較低
(D)當兒童具有母音察覺能力後，下一階段的訓練目標可以設定為區辨兩個母音

12 下列有關聆聽或聽覺訓練的敘述，何者錯誤？
(A)雖然助聽器進步，但對於背景噪音是以語音為主的聽覺情境，幫助仍是有限
(B)研究指出，新的助聽器使用者，比起有經驗的助聽器使用者，更覺得聽覺訓練有幫助
(C)學生被要求分辨 pop 和 top 的不同，涉及由上而下的處理（top-down processing）技巧
(D)以句子為單位的聽覺訓練兼具由下而上（bottom-up processing）與由上而下的處理技巧

13 阿美在聽覺訓練的反應正確率達 90%，那麼治療師在設計下次訓練的活動時，那一項最合適？
(A)從閉鎖式改為開放式 (B)提高信噪比
(C)擴大目標音的差異性 (D)提供高相關的前後脈絡訊息

14 有關聽覺訓練的敘述，下列何者最為合適？
(A)在進行語音察覺訓練時，通常配戴助聽器的學生可從低頻率音素開始，而使用電子耳的學生可從高頻率音素開始
(B)語言具有冗贅性，使得聆聽者容易因為語言的形式意義而誤解說話者真正的意思
(C)韻母攜帶大部分的能量，對於語音的清晰度貢獻多於聲母
(D)言語包括「語段」和「超語段（suprasegmental）」兩部分，前者較後者容易引起嬰幼兒的注意

15 有關言語知覺教學與評估（Speech Perception Instructional Curriculum and Evaluation, SPICE）的敘述，下列何者錯誤？
(A)適用於發展及評估聽損兒童的聽覺技巧
(B)包含四個層次的言語知覺：覺察、超語段（suprasegmental）、子音母音以及連續性的言語（connected speech）
(C)可以採聽視覺或單一聽覺模式來進行
(D)在初期未具備特定聆聽技巧時，多數的學習活動都是在自然情境中進行

16 聽覺訓練時，下列選項何者符合麥格效應（McGurk effect）？
(A)播放/ba/的聲音，但看到/va/的口型，個案會認為聽到的是/ba/的聲音
(B)視覺和聽覺管道輸入的訊號若不一致，大腦會將二者加以整合
(C)從分析式的方法切入，用音素的最小對比（minimal pair）作刺激音
(D)從實用式的方法切入，注重控制會話中的信噪比、訊息內容和複雜度

17 關於人工電子耳植入者的聽覺訓練，下列敘述何者正確？
(A)即使電流圖（map）沒有改變，人工電子耳植入者仍可藉由聽覺訓練改善口語辨識能力
(B)先後植入人工電子耳的雙側植入者（sequential bilateral cochlear implantation），因為第一耳已有聽覺訓練的經驗，第二耳可以不用再特別訓練
(C)習語後失聰的人工電子耳植入者因為曾有過完整的聽覺經驗，不需要接受聽覺訓練
(D)因為頻率解析（frequency resolution）表現不佳，人工電子耳植入者無法藉由聽覺訓練改善音樂的感知覺

18 有關聽損兒童的教學系統，下列敘述何者正確？
(A)聽覺說話法（auditory oral approach）是強調單一感官教學，不包含讀話和感覺訓練
(B)口手標音法（cued speech）的目的在於增加聽損學生的聽覺能力
(C)聽覺口語法（auditory-verbal approach）是強調多重感官的教學方法，重點不只在聽能，同時也促進說話、認知和溝通
(D)讀話除了聽取聽覺線索，也觀察說話者的語言視覺線索、面部表情與姿勢

19 下列那個音的特性，最不容易讀話？
(A)烤 (B)打 (C)板 (D)府

20 聽覺訓練模式非常多元，Blamey 與 Alcantara（1994）根據訓練策略的重點提出四種聽覺訓練模式，下列何者錯誤？
(A)分析法（analytic）是將言語拆解成更小的單位，訓練聽損者聽出差異
(B)綜合法（synthetic）強調語法和文句脈絡來促進理解
(C)語意法（semantic）加強聽損者對語意的理解，促進在噪音環境中的溝通
(D)實用法（pragmatic）訓練聽損者掌控溝通變項來理解對話內容，例如有效使用修補策略

21 小傑正做出拿鏟子挖沙倒進桶子裡的動作。
媽媽：「小傑拿紅色的鏟子，挖了一大坨的沙子；哦，小傑把沙子倒進桶子了。」
在以上的親子互動過程中，媽媽使用了那一種促進性語言技巧（facilitative language technique）？
(A)評論（comment） (B)自我說話（self-talk）
(C)平行輸入（parallel-talk） (D)擴充（expansion）

22 承上題，除了促進性語言技巧外，專業人員還可協助提升家長的觀察能力和互動技巧，使語言前期的嬰幼兒習得並建立溝通輪替（turn-taking）。不包含下列何項技巧？
(A)了解並回應孩子的非口語溝通訊息，如：哭聲、眼神注視
(B)模仿孩子發出的聲音
(C)與孩子共讀繪本，增加詞彙量
(D)觀察孩子當下感興趣的事物，與孩子共同探索該事物並搭配對應的語言描述

23 下列何種溝通修補策略（repair strategy）的效果最差？
(A)詳細闡述（elaborate） (B)換句話說（paraphrase）
(C)確認內容（confirm） (D)再說一遍（repeat）

24 對話輪替平均比率（Mean Length Turn Ratio）的相關敘述，下列何者正確？
(A)對話參與者在對話中輪替次數的比率
(B)聽損時長除以聽損者開始說話的年齡
(C)為說話者之間交談流暢度的指標
(D)輪替比率的數值愈高，表示說話者間的溝通愈順暢

25 聽覺障礙學生個別化教育計畫（IEP）的擬定與執行，不包括下列何者？
(A)優劣勢能力
(B)學期目標和學年目標
(C)各科成績排名
(D)特殊需求

26 聽力學的發展，改變了聽能復健的思維和進程，在推行全面新生兒聽力篩檢上有其重要貢獻，下列何者最為合適？
(A)提高助聽器的使用率和滿意度
(B)先天性聽損孩童有機會依循一般正常發展歷程
(C)有利於發現多重障礙新生兒，及早進入早療系統
(D)啟聰學校老師擔負主要的聽損學童教育責任

27 在評估聽損者語言辨識時，測驗的句子是「貓咪和小狗是好朋友」，結果病患只聽到：「貓咪 …朋友」。經過一週後再測一次，他很快就說出「貓咪、小狗是好朋友」。這代表在評估時，出現了什麼狀況？
(A)學習效應
(B)再測試變異性
(C)臨床顯著性
(D)天花板效應

28 有關聽覺訓練（auditory training）的敘述，下列何者錯誤？
(A)透過此訓練可運用殘餘聽力
(B)透過此訓練可改善聽力損失程度
(C)透過此訓練可增進溝通
(D)其內容包括察覺、聽辨、理解等

29 下列那一類助聽器較適合聽損嬰幼兒配戴？
(A)體配型（body worn）
(B)耳掛型（behind the ear）
(C)耳內型（in the ear）
(D)耳道型（in the canal）

30 下列那項工具不適合用來評估中樞聽覺處理異常（central auditory processing disoder, CAPD）者在衰退性音響訊息（degraded acoustic signals）的聽覺表現？
(A)低通測驗（Low-Pass Filtered Test）
(B)噪音背景辨識語音測驗（Speech Perception in Noise Test）
(C)音調型態辨識測驗（Pitch Pattern Test）
(D)同側競訊人造句子辨識測驗（Synthetic Sentence Identification - Ipsilateral Competing Message）

31 針對聽覺處理異常個案進行的復健策略，下列何者不適當？
(A)音素辨識訓練（phoneme training）屬於由下而上的處遇（bottom-up treatment）
(B)後設語言（metalinguistic）的聽覺克漏字（closure）訓練屬於由上而下的處遇（top-down treatment）
(C)時序型態處理（temporal pattern processing）訓練可利用哼鳴或敲擊去對應聽覺訊號（例如長短或高低）
(D)復健中所採用的刺激應嚴格限制以聽覺管道輸入

32 下列那一項治療或介入復健策略最不適用聽覺處理障礙（auditory processing disorder）？
(A)耳蝸植入（人工電子耳；cochlear implant）
(B)調頻系統聽能輔具（FM system listening device）
(C)手語（sign）／指拼語（fingerspelling）
(D)讀唇（lipreading）／讀話（speechreading）

33 下列那一項通常不被用來評估聽覺處理障礙的個案？
(A)雙耳相異數字（Dichotic Digits）測驗
(B)堆疊（分頻）聽性腦幹反應（Stacked ABR）
(C)交錯雙字詞揚揚格字詞（Staggered Spondaic Word, SSW）測驗
(D)不匹配負向波（Mismatch Negativity, MMN）

34 關於中耳耳鳴（middle-ear tinnitus），下列何者錯誤？
(A)中耳耳鳴和不正常的中耳血流有關
(B)中耳耳鳴和中耳肌肉收縮無關
(C)有些中耳耳鳴可以用外科手術的方式來處理
(D)有些血管腫瘤會碰觸到耳膜，且能以目視觀察到

35 林太太有耳鳴現象，並伴隨聽覺過敏症（hyperacusis），檢查結果純音聽閾在正常範圍內，並且無其他病理因素，下列耳鳴療法，何者不適當？
(A)認知行為治療法（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）
(B)耳鳴再訓練治療法（Tinnitus Retraining Therapy, TRT）
(C)耳鳴遮蔽法（Tinnitus Masking, TM）
(D)耳塞配戴防噪法（Ear-Plugs Noise Prevention, EPNP）

36 前庭功能無異常的受試者戴 Frenzel goggles 立姿自行原地順時針旋轉（clockwise rotation）時，會記錄到下列何種眼振？
(A)向左眼振 (B)向右眼振 (C)迴旋向地眼振 (D)迴旋向天眼振

37 有關頭部脈衝測試（head impulse test）的操作，下列敘述何者正確？
(A)若受試者的頸部無法配合作出合適的頭部轉動，操作者除要求受試者儘量放鬆外，並可指示欲轉動的方向，讓受試者主動協助完成轉動
(B)操作者在轉動受試者的頭部時，不可突然的啟動及停止，以免造成驚嚇或傷害
(C)若要記錄隱藏跳視（covert saccade），較好的方式是影像頭部脈衝測試（video head impulse test, vHIT）
(D)執行影像頭部脈衝測試的標準姿勢，操作者應坐在受試者正前方，雙眼平視，以利轉頭的操作及觀察

38 下列何者是頸前庭誘發肌電位（cervical vestibular-evoked myogenic potentials, cVEMP）主要評估項目？
①P1 潛時 ②反應閾值 ③兩耳 P1-N1 振幅絕對值
(A)僅①② (B)僅②③ (C)僅①③ (D)①②③

39 有關追視（pursuit）測驗的敘述，下列何者正確？
(A)不對稱性的追視應優先考慮周邊前庭病變 (B)不會因病人服藥而影響
(C)施測速度越大，增益（gain）會越大 (D)受試者年齡會影響結果

40 單側急性下前庭神經炎（acute inferior vestibular neuritis）之病患，於發病數日後之溫差測試會出現下列何種反應？
(A)病灶側反應減弱 (B)病灶側反應增強
(C)非病灶側反應減弱 (D)病灶側反應不變

41 下列有關溫差測試（caloric test）出現雙側功能低下（bilateral weakness）之敘述，何者正確？①可能因藥物作用而發生 ②病人一定會有振動幻視（oscillopsia）現象 ③小腦退化性神經病變亦為可能之原因 ④不會因為感染而發生
(A)僅①③ (B)僅②④ (C)僅①②③ (D)①②③④

42 關於平衡功能評估的溫差測驗的敘述，下列何者正確？
(A)灌溫水時會出現朝向刺激耳的眼振
(B)灌冷水時耳部淋巴液往上移動
(C)單側反應減弱表示反應較大的那一側可能存在周邊性前庭病變
(D)固定抑制測驗出現眼振強度大幅減少表示存在中樞神經病變

43 坐在自強號火車上，頭向右轉看著窗外電線桿一根一根後退，這種情境與下列何者最相近？
(A)搖頭眼振（headshaking nystagmus, HSN）
(B)視動眼振（optokinetic nystagmus, OKN）
(C)前庭動眼反射（vestibule-ocular reflex, VOR）
(D)前庭脊髓反射（vestibule-spinal reflex, VSR）

44 承上題，此人出現的眼振方向為何？
(A)右方 (B)左方 (C)上方 (D)下方

45 內耳前庭把人體感受到的重力和加速度的刺激傳到中樞神經系統，首先傳到下列何者？
(A)大腦皮質 (B)迷走神經核 (C)前庭神經核 (D)眼球肌肉

46 下列測試何者可以區分出平衡系統中，達到平衡時使用視覺、前庭與本體感覺的功能是否正常？
(A)溫差測試（caloric test）
(B)旋轉椅測試（rotational chair test）
(C)動態重心動搖儀（dynamic posturography）
(D)前庭誘發肌電位（vestibular evoked myogenic potential, VEMP）

47 關於前庭復健運動（Brandt-Daroff exercise）的敘述，下列何者錯誤？
(A)預計 14 天病患的病灶可緩解
(B)大部分病患的病灶在 7～10 天緩解
(C)若患者的患側在右側，身體向右側躺，再坐起來數次
(D)若患者的患側不確定，身體向後躺，再坐起來數次

48 下列何者不屬於單純梅尼爾氏症（Meniere’s disease）的常規治療方式？
(A)利尿劑治療 (B)耳內注射類固醇
(C)三環抗憂鬱劑（tricyclic antidepressant） (D)食物及生活形態的調整

49 關於上半規管裂隙症（superior semicircular canal dehiscence, SSCD）的檢查、治療與預後，下列敘述何者最不適當？
(A)確定診斷必須執行高解析度顳骨電腦斷層
(B)保守治療主要是避免聲音、壓力與頭部撞擊刺激
(C)手術治療主要是填補中顱窩的顳骨缺損
(D)手術治療可以達到止暈的目的，聽力大多無法恢復

50 有關良性陣發姿勢性眩暈（benign paroxysmal postioning vertigo），下列敘述何者正確？①眼振屬於線性－迴旋性（linear-rotatory） ②其持續（duration）時間常小於 1 分鐘 ③其潛時值（latency）約 1 到數秒 ④症狀初期有複視（diplopia）的現象
(A)僅①③ (B)僅②④ (C)僅①②③ (D)①②③④